



厦门大学《线性代数I》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师: _____ 试卷类型: A 卷 考试日期: 2023.02.16

1.

分数	阅卷人

(10分) 解矩阵方程 $AX + B = X$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

2.

分数	阅卷人

(10分) 判断向量组的线性相关性:

$$\alpha_1 = [1, 1, 0, 0]^T, \alpha_2 = [1, 0, 1, 0]^T, \alpha_3 = [0, 0, 1, 1]^T, \alpha_4 = [0, 1, 0, 1]^T.$$

3.

分数	阅卷人

(10分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & a-1 \\ 1 & a & -2 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$. 若 $AX = \mathbf{0}$ 的基础解系是2个线性无关的解向量, 求该方程组的通解。

4.

分数	阅卷人

(10分) 求向量组 $\alpha_1 = [2, 1, 1, 1]^T$, $\alpha_2 = [-1, 1, 7, 10]^T$, $\alpha_3 = [3, 1, -1, 2]^T$, $\alpha_4 = [8, 5, 9, 11]^T$ 的秩和一个最大无关组, 并将其余向量用此最大无关组线性表示。

5.

分数	阅卷人

(10分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. 当 a 为何值时方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解?

6.

分数	阅卷人

(10分) 设3阶方阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, 对应的特征向量依次为 $[0, 1, 1]^T, [1, 1, 1]^T, [1, 1, 0]^T$. 求矩阵 A .

7.

分数	阅卷人

(15分) 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

求该方程组的通解，并求其解空间 V 的一组规范正交基。

8. (15分) 已知二次型

分数	阅卷人

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

求一个正交变量替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 把二次型化为标准形, 并判断二次型是否正定。

9.

分数	阅卷人

(10分) (1) 假设向量 β 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的每个向量都正交。证明 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交。

(2) 设3阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B$. 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的三个不同特征值, ξ_1, ξ_2, ξ_3 分别是对应的特征向量。证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 也是 B 的特征向量。